

CESDE

Desarrollo de Software

Sistema Bancario



Proyecto de Aula

Docente

Jorge Albeiro Muriel Vélez

Herramienta de Programación • JavaScript

1. Objetivo General del Proyecto

Desarrollar una aplicación web funcional en JavaScript que simule el sistema de transacciones bancarias de la sucursal "Mi Plata". Los estudiantes deberán demostrar su comprensión de los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos y el desarrollo web, aplicándolos en un contexto real de negocio.

Los pilares de la POO que deben evidenciarse explícitamente en el proyecto son:

- **Abstracción:** modelar entidades bancarias (Cliente, Cuenta, etc.) desde su comportamiento esencial.
- **Encapsulamiento:** proteger los atributos internos de las clases mediante modificadores de acceso.
- **Herencia:** establecer una jerarquía entre CuentaAhorros, CuentaCorriente y TarjetaCredito.
- **Polimorfismo:** implementar métodos que se comporten de forma distinta según el tipo de cuenta.

2. Requisitos Técnicos y de Arquitectura

2.1 Tecnología y Lenguaje

- Lenguaje: JavaScript.
- Paradigma obligatorio: Programación Orientada a Objetos (POO).

2.2 Diseño de la Interfaz

La interfaz gráfica debe cumplir con los siguientes criterios de calidad:

- Diseño responsivo que se adapte a distintos tamaños de pantalla (desktop, tablet, móvil).
- Flujo de navegación claro: inicio → registro/login → panel de transacciones.
- Uso coherente de colores, tipografía y componentes visuales que representen una identidad corporativa bancaria.
- Mensajes de retroalimentación claros para el usuario en cada operación (éxito, error, advertencia).

3. Requisitos Funcionales: Tipos de Productos Bancarios

La aplicación debe modelar tres tipos de productos bancarios. Cada uno tiene reglas de negocio propias que deben implementarse con rigor.

3.1 Cuenta de Ahorros

Producto diseñado para el ahorro seguro con generación de rendimientos.

	• Propósito: guardar dinero a mediano y largo plazo. • Operaciones permitidas: consignación y retiro de dinero. • Generación de intereses: tasa mensual del 1.5%, calculada y aplicada en el momento del retiro. • Restricción: el monto a retirar no puede superar el saldo disponible.
---	--

3.2 Cuenta Corriente

Producto orientado a la gestión diaria del dinero con mayor flexibilidad.

- Propósito: recibir nómina, pagar facturas y realizar transferencias frecuentes.
- No genera intereses.
- Sobregiro permitido: el cliente puede retirar hasta un 20% adicional sobre su saldo actual.
- Ejemplo: con saldo de \$1.000.000, el límite de retiro es \$1.200.000.

3.3 Tarjeta de Crédito

	Medio de pago que permite financiar compras a cuotas con cargo de intereses según el plazo elegido. • Funcionamiento: el banco asigna un cupo de crédito; cada compra genera una deuda a pagar. • Cada transacción debe mostrar el valor del pago mensual resultante.
---	---

Tabla de tasas de interés aplicables:

Número de cuotas	Tasa de interés mensual	Observación
≤ 2 cuotas	0%	Sin interés
3 – 6 cuotas	1.9% mensual	Interés moderado
≥ 7 cuotas	2.3% mensual	Interés alto

Fórmula de referencia para cuota mensual:

$$\text{Cuota mensual} = (\text{Capital} \times \text{tasa}) / (1 - (1 + \text{tasa})^{-n})$$

Donde: *tasa* = tasa mensual (decimal) y *n* = número de cuotas.

4. Módulos y Funcionalidades Obligatorias

4.1 Módulo de Registro y Autenticación

Formulario de Registro de Nuevos Clientes

El formulario de registro debe capturar los siguientes datos del cliente:

- Número de identificación (cédula o pasaporte).
- Nombre completo.
- Número de celular.
- Nombre de usuario (único en el sistema).
- Contraseña (con confirmación).

Formulario de Inicio de Sesión

- Validar usuario y contraseña ingresados contra los registros del sistema.
- Seguridad: máximo tres intentos fallidos. Al tercer intento, la cuenta queda bloqueada y se muestra un mensaje informativo.
- El contador de intentos debe ser visible durante el proceso.

Administración de Usuarios (CRUD)

Interfaz que permita gestionar los usuarios del sistema:

- Agregar nuevos usuarios.
- Editar datos de usuarios existentes.

- Eliminar usuarios (con confirmación).

4.2 Módulo de Interfaz Principal

Página de Inicio (Landing Page)

La página principal de la aplicación debe incluir:

- Menú de navegación con opciones de Iniciar Sesión y Registrarse.
- Presentación institucional de la empresa bancaria "Mi Plata".
- Entorno gráfico atractivo y coherente con la identidad visual de un banco.
- Footer con información corporativa y enlaces a redes sociales.

Páginas de Registro e Inicio de Sesión

- Deben mantener el mismo diseño visual que la página de inicio (coherencia de marca).

4.3 Módulo de Transacciones (Panel del Cajero)

Una vez autenticado, el usuario accede al panel principal de transacciones. Este panel debe exponer las siguientes funcionalidades a través de botones o navegación clara:

Funcionalidades del Panel de Transacciones	
Consultar Saldo	Consignar Dinero
Retirar Dinero	Ver Movimientos
Transferir	Perfil
	Cerrar Sesión

Consultar Saldo

- Mostrar el saldo actual de la cuenta seleccionada por el usuario.

Consignar Dinero

- Permitir al usuario ingresar el monto a depositar.
- Validación: el monto debe ser un número positivo mayor a cero.
- Resultado: actualizar y mostrar el nuevo saldo tras la operación.

Retirar Dinero

- Permitir al usuario ingresar el monto a retirar.
- Validación: el monto no puede superar el saldo disponible (o el saldo más el sobregiro, según el tipo de cuenta).
- Para Cuenta de Ahorros: aplicar el interés del 1.5% mensual al momento del retiro.
- Para Cuenta Corriente: permitir hasta un 20% de sobregiro sobre el saldo actual.
- Resultado: actualizar y mostrar el nuevo saldo.

Consultar Movimientos

- Registrar cada transacción usando una estructura List<T> o Array.
- Cada movimiento debe almacenar: Fecha y hora, Tipo de transacción (retiro, consignación, transferencia) y Valor.
- Mostrar el historial de forma legible, ordenado por fecha descendente.

Transferencias

- Permitir transferencias entre diferentes productos del mismo usuario (ej. de Ahorros a Corriente).
- Permitir transferencias a cuentas de otros usuarios (de cualquier tipo).
- Restricción: no se permiten transferencias al mismo producto (ej. de Ahorros a Ahorros del mismo usuario).

Perfil y Seguridad

- Editar perfil: el usuario puede modificar y guardar todos los datos ingresados en el registro.
- Cambio de contraseña: solicitar usuario y clave actual → ingresar nueva clave → confirmar nueva clave → guardar.

5. Lista de Chequeo de Requisitos

Esta lista será usada por el docente en la evaluación final. Cada ítem debe estar implementado y ser demostrable.

5.1 Implementación de POO

- ☐ Clases definidas: Cliente, Cuenta, CuentaAhorros, CuentaCorriente, TarjetaCredito.
- ☐ Herencia correctamente implementada entre las clases de producto.
- ☐ Polimorfismo evidenciado en al menos un método (ej. `calcularRetiro()` o `aplicarInteres()`).

5.2 Módulo de Registro y Autenticación

- ☐ Formulario de registro implementado con todos los campos requeridos.
- ☐ Formulario de inicio de sesión implementado y funcional.
- ☐ Validación de usuario y contraseña correcta.
- ☐ Contador de intentos de sesión visible.
- ☐ Bloqueo de cuenta después de tres intentos fallidos con mensaje informativo.
- ☐ CRUD de usuarios implementado (agregar, editar, eliminar).

5.3 Módulo de Transacciones

- ☐ Usuario redirigido correctamente al panel de transacciones tras autenticarse.
- ☐ Funcionalidad Consultar Saldo implementada.
- ☐ Funcionalidad Consignar con validación de monto positivo.
- ☐ Funcionalidad Retirar con validación de saldo suficiente.
- ☐ Sobregiro del 20% aplicado correctamente en Cuenta Corriente.
- ☐ Interés del 1.5% mensual aplicado en retiros de Cuenta de Ahorros.
- ☐ Historial de movimientos con fecha, tipo y valor (`List<T>` o `Array`).
- ☐ Transferencias entre productos distintos del mismo usuario.

- ☐ Transferencias a cuentas de otros usuarios.
- ☐ Restricción de transferencia al mismo producto aplicada.

5.4 Tarjeta de Crédito

- ☐ Transacciones en ≤ 2 cuotas sin interés.
- ☐ Interés del 1.9% mensual aplicado para 3 a 6 cuotas.
- ☐ Interés del 2.3% mensual aplicado para 7 o más cuotas.
- ☐ Pago mensual mostrado al usuario en cada transacción con cuotas.

5.5 Perfil y Seguridad

- ☐ Edición y guardado de datos de perfil (nombre, celular, etc.).
- ☐ Proceso de cambio de contraseña: usuario $\rightarrow$ clave actual $\rightarrow$ clave nueva $\rightarrow$ confirmación.
- ☐ Cambio de contraseña guardado correctamente.

5.6 Interfaz y Diseño

- ☐ Diseño responsivo (adaptable a diferentes tamaños de pantalla).
- ☐ Página de inicio con presentación de la empresa, menú y footer.
- ☐ Páginas de login y registro con diseño coherente al resto de la aplicación.
- ☐ Mensajes de retroalimentación claros en cada operación.

6. Criterios de Evaluación

La nota final del proyecto se distribuye según los siguientes componentes:

Componente	Porcentaje	Evidencia
------------	------------	-----------

Implementación de POO (herencia, polimorfismo)	30%	Desempeño
Módulo de autenticación y seguridad	10%	Producto
Módulo de transacciones y reglas de negocio	30%	Producto
Diseño de interfaz y experiencia de usuario	30%	Producto

Nota mínima aprobatoria: 3.0 / 5.0 — La evaluación aplica los tres enfoques: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

7. Entregables

Al finalizar el proyecto, cada equipo deberá entregar:

- Código fuente completo del proyecto JavaScript (repositorio Git o comprimido .zip).
- Documento de evidencias: capturas de pantalla de cada módulo funcionando.
- Presentación oral del proyecto ante el docente (demostración en vivo).

¡Mucho éxito con el desarrollo de "Mi Plata"! 🚀